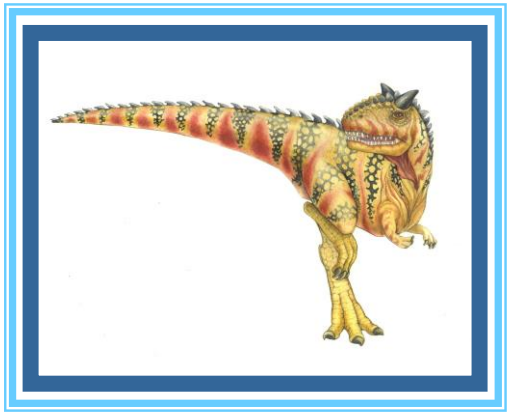
Chapter 1: Introduction

فصل اول: مقدمه



Silberschatz, Galvin and Gagne ©2013

Chapter 1: Introduction

- What Operating Systems Do
- Computer-System Organization
- Computer-System Architecture
- Operating-System Structure
- Operating-System Operations
- Process Management
- Memory Management
- Storage Management
- Protection and Security
- Kernel Data Structures
- Computing Environments
- Open-Source Operating Systems



اهداف

- شرح ساختار اساسی سیستم‌های کامپیوتری
- ارائه یک مرور کلی از اجزای اصلی سیستم‌های عامل
- ارائه مروری بر انواع مختلف محیط‌های محاسباتی



What is an Operating System?

- سیستم‌عامل (OS) برنامه‌ای است که به‌عنوان واسط بین کاربر و سخت‌افزار عمل می‌کند.
- اهداف سیستم‌عامل:
  - اجرای برنامه‌های کاربر (Execute user programs) و تسهیل حل مسائل او
  - راحت‌تر کردن کار با سیستم رایانه‌ای
  - استفاده‌ی مؤثر از سخت‌افزار (Efficient use of computer hardware)



Computer System Structure

- سیستم رایانه‌ای معمولاً از چهار جزء تشکیل شده است:

1) سخت‌افزار (Hardware)

فراهم‌کننده‌ی منابع پایه‌ی محاسباتی مثل CPU، حافظه (Memory)، و دستگاه‌های ورودی/خروجی (I/O devices)

2) سیستم‌عامل (Operating System)

کنترل و هماهنگی استفاده از سخت‌افزار میان برنامه‌ها و کاربران

3) برنامه‌های کاربردی (Application Programs)

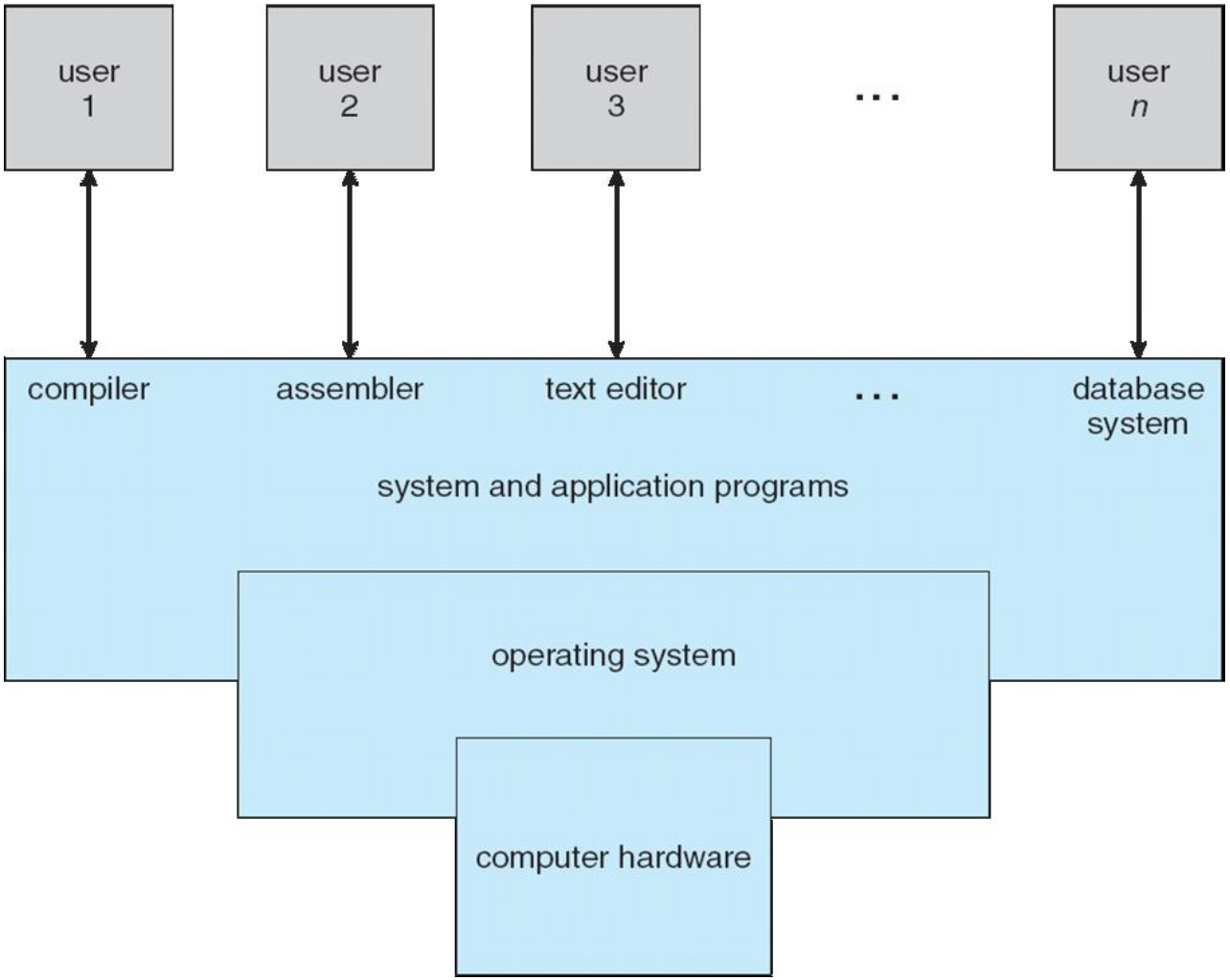
مشخص‌کننده‌ی نحوه‌ی استفاده از منابع برای حل مسائل کاربران مثال: واژه‌پردازها، کامپایلرها، مرورگرهای وب، سیستم‌های پایگاه‌داده و ....

4) کاربران (Users)

شامل انسان‌ها، ماشین‌ها، یا رایانه‌های دیگر



Four Components of a Computer System





عملکرد سیستم‌عامل از دیدگاه‌های مختلف

- ✓ سیستم‌عامل‌ها بسته به نوع کاربر و محیط متفاوت عمل می‌کنند:
- کاربران معمولی خواهان **راحتی و سادگی استفاده** (**Ease of use**) هستند و به کارایی منابع اهمیتی نمی‌دهند.
- در رایانه‌های اشتراکی (Shared systems) مانند **مین‌فریم‌ها** (**Mainframes**) یا **مینی‌کامپیوترها** (**Minicomputers**) باید همه کاربران راضی باشند.
- در سیستم‌های اختصاصی مانند **ایستگاه‌های کاری** (**Workstations**)، هر کاربر منابع خودش را دارد ولی ممکن است از سرورها منابع مشترک بگیرد.
- رایانه‌های همراه (Handheld computers) منابع محدودی دارند و برای **کارایی بالا و عمر باتری بیشتر** بهینه‌سازی می‌شوند.
- برخی سیستم‌ها مانند **رایانه‌های توکار** (**Embedded systems**) در خودروها یا دستگاه‌ها حتی رابط کاربری (User Interface) ندارند.



Operating System Definition

- سیستم‌عامل را می‌توان از دو دیدگاه تعریف کرد:

1) **مدیر منابع (Resource Allocator):**
   - تمام منابع سیستم را مدیریت می‌کند.
   - میان درخواست‌های مختلف، تصمیم‌گیری منصفانه و کارا انجام می‌دهد.

2) **برنامه‌ی کنترل‌کننده (Control Program):**
   - اجرای برنامه‌ها را کنترل می‌کند تا از بروز خطا (Errors) و استفاده‌ی نادرست از سیستم جلوگیری کند.

- تعریف واحد و جهانی از سیستم‌عامل وجود ندارد.

◆ تعریف دقیق‌تری که می توان داشت، این است:

- **تنها برنامه‌ای که همیشه و در هر لحظه روی سیستم در حال اجراست، هسته (Kernel) است؛ بقیه یا برنامه‌های سیستمی (System Programs) هستند یا برنامه‌های کاربردی (Application Programs).**



Computer Startup

- هنگام روشن شدن یا راه‌اندازی مجدد رایانه، برنامه‌ای به نام **Bootstrap Program** اجرا می‌شود. این برنامه معمولاً در **حافظه‌ی فقط‌خواندنی (ROM)** یا **EPROM** ذخیره شده و به آن **Firmware** گفته می‌شود.

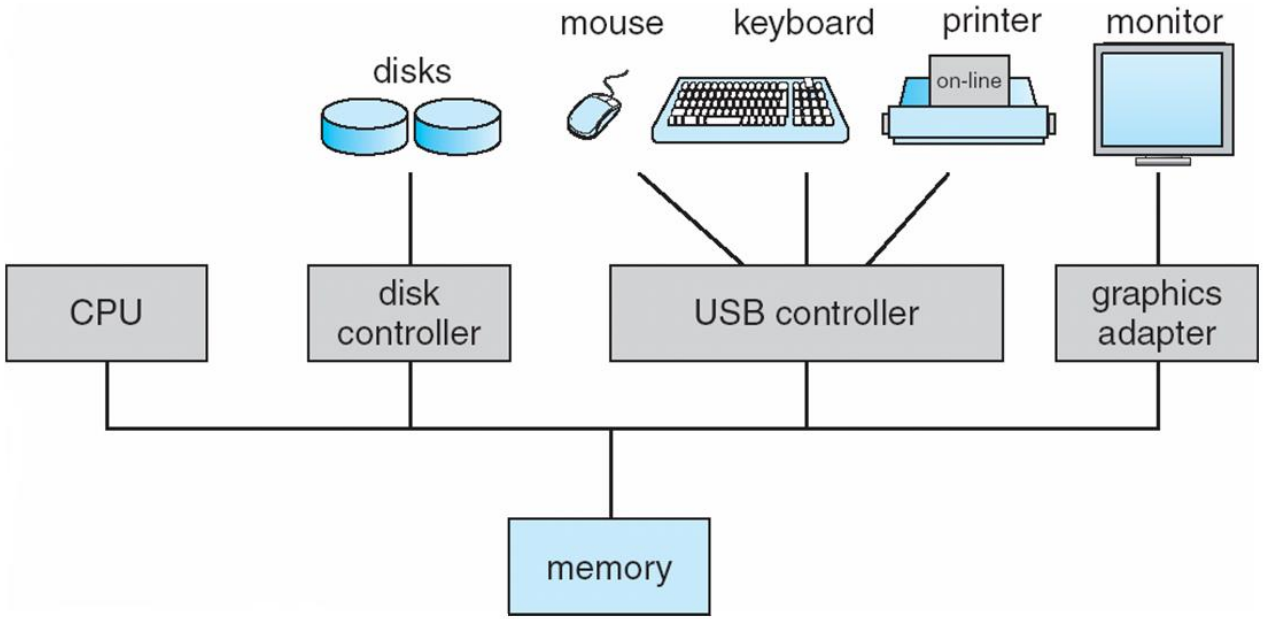
- وظایف Bootstrap Program:
  - مقداردهی اولیه به تمام اجزای سیستم (Initialize system components)
  - بارگذاری **هسته‌ی سیستم‌عامل (Operating System Kernel)** و شروع اجرای آن



Computer System Organization

عملکرد سیستم رایانه ای:

- یک یا چند پردازنده (CPU) و کنترل‌کننده‌ی دستگاه‌ها (Device Controllers) از طریق یک گذرگاه مشترک (Bus) به حافظه‌ی اشتراکی متصل هستند.
- CPUها و دستگاه‌ها به‌صورت هم‌زمان اجرا می‌شوند و برای دسترسی به حافظه با هم رقابت می‌کنند.





Computer-System Operation

- دستگاه‌های ورودی/خروجی (I/O Devices) و CPU می‌توانند به‌طور هم‌زمان فعالیت کنند.
- هر کنترل‌کننده‌ی دستگاه (Device Controller) مسئول نوع خاصی از دستگاه است (برای مثال: دیسک، چاپگر، یا کارت شبکه).
- هر کنترل‌کننده یک بافر محلی (Local Buffer) دارد.
- CPU داده‌ها را از حافظه‌ی اصلی (Main Memory) به بافر یا برعکس منتقل می‌کند.
- عملیات I/O از دستگاه به بافر محلی انجام می‌شود.
- پس از پایان عملیات، کنترل‌کننده با وقفه (Interrupt) به CPU اطلاع می‌دهد.



Common Functions of Interrupts

- هنگام وقوع وقفه، کنترل سیستم به روال سرویس وقفه (Interrupt Service Routine) منتقل می‌شود؛ مکان این روال در بردار وقفه ذخیره شده است.
- معماری وقفه باید آدرس دستورالعمل قطع‌شده (Interrupted Instruction) را ذخیره کند تا پس از پایان سرویس، ادامه یابد.
- تله یا استثنا (Trap / Exception) نوعی وقفه‌ی نرم‌افزاری است که توسط خطا یا درخواست کاربر ایجاد می‌شود.
- سیستم‌عامل ذاتاً مبتنی بر وقفه (interrupt driven) است.



Interrupt Handling

- سیستم‌عامل وضعیت CPUرا (شامل ثبات‌ها (Registers) و شمارنده‌ی برنامه (Program Counter) ذخیره می‌کند.
- سپس نوع وقفه را تشخیص می‌دهد:
  - Polling: پرسش مکرر از دستگاه‌ها برای تشخیص منبع وقفه
  - Vectored Interrupt: ارجاع مستقیم به آدرس سرویس وقفه مربوط به دستگاه
- هر نوع وقفه کد مخصوص خود را دارد که تعیین می‌کند چه عملی باید انجام شود.



I/O Structure

- در حالت سنتی، CPU منتظر تکمیل عملیات I/O می‌ماند:
  - با دستور WAIT، CPU تا زمان وقوع وقفه بیکار است.
  - یا در یک حلقه‌ی انتظار (Busy Wait) باقی می‌ماند.
  - در این روش، فقط یک درخواست I/O در هر لحظه می‌تواند در حال انجام باشد.

- در روش پیشرفته‌تر:
  - CPU پس از شروع I/O بلافاصله ادامه‌ی کار را انجام می‌دهد.
  - فراخوان سیستمی (System Call) برای اطلاع از اتمام I/O استفاده می‌شود.
  - جدول وضعیت دستگاه‌ها (Device-Status Table) نوع، آدرس و وضعیت هر دستگاه را نگه می‌دارد.
  - سیستم‌عامل با مراجعه به این جدول، وضعیت دستگاه را بررسی یا تغییر می‌دهد.



Storage Definitions and Notation Review
تعاریف پایه‌ی ذخیره‌سازی

- **بیت (Bit)** کوچک‌ترین واحد ذخیره‌سازی است و فقط دو مقدار (0 و 1) دارد.
- **بایت (Byte)** شامل 8 بیت است و معمولاً کوچک‌ترین واحد قابل‌دسترسی حافظه است.
- **کلمه (Word)** واحد داده‌ی بومی معماری سیستم است (مثلاً 64 بیت در سیستم‌های 64 بیتی).
  - بیشتر محاسبات و دستورات در اندازه‌ی "کلمه" انجام می‌شوند نه بایت.
- در شبکه‌ها، اندازه‌ها معمولاً بر حسب **بیت (bit)** بیان می‌شوند، چون داده‌ها به‌صورت بیت‌به‌بیت منتقل می‌شوند.



واحدهای متداول ذخیره‌سازی

واحد	نماد	معادل دهدهی	معادل دودویی
کیلوبایت	kB	$۱۰^{۳}$	$۲^{۱۰}$
مگابایت	MB	$۱۰^{۶}$	$۲^{۲۰}$
گیگابایت	GB	$۱۰^{۹}$	$۲^{۳۰}$
ترابایت	TB	$۱۰^{۱۲}$	$۲^{۴۰}$
پتابایت	PB	$۱۰^{۱۵}$	$۲^{۵۰}$
اگزابایت	EB	$۱۰^{۱۸}$	$۲^{۶۰}$



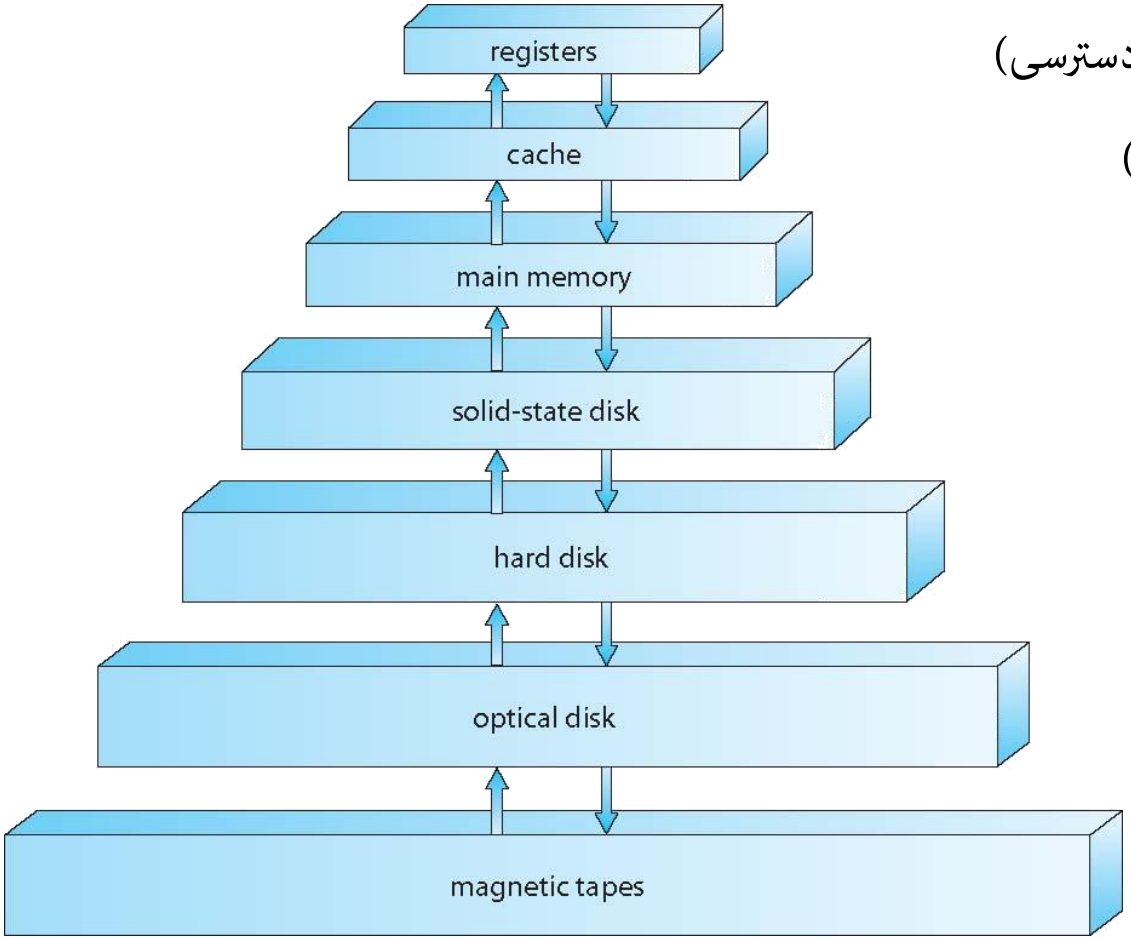
Storage Structure

- **حافظه‌ی اصلی (Main Memory):**
  - تنها رسانه‌ای است که CPU می‌تواند مستقیماً به آن دسترسی داشته باشد.
  - دسترسی تصادفی (Random Access) دارد.
  - معمولاً **فرّار** (**Volatile**) است (داده با قطع برق از بین می‌رود).
- **ذخیره‌سازی ثانویه (Secondary Storage):**
  - مکمل حافظه‌ی اصلی با ظرفیت زیاد و غیر فرّار است.
- **دیسک‌های مغناطیسی (Magnetic Disks):**
  - از صفحات فلزی یا شیشه‌ای با پوشش مغناطیسی تشکیل شده‌اند.
  - به مسیرها (Tracks) و سکتورها (Sectors) تقسیم می‌شوند.
  - کنترل‌کننده‌ی دیسک (Disk Controller) تعامل منطقی بین دستگاه و رایانه را مدیریت می‌کند.
- **دیسک‌های حالت جامد (Solid-State Disks – SSDs):**
  - سریع‌تر از دیسک‌های مغناطیسی، غیر فرّار، و مبتنی بر فناوری‌های گوناگون‌اند.
  - به‌سرعت در حال فراگیر شدن هستند.



Storage Hierarchy

- برای طراحی حافظه به سه مورد باید توجه شود:
  - اندازه (ظرفیت)
  - سرعت (زمان دسترسی)
  - قیمت (هزینه)





Storage Hierarchy

- با حرکت به سطوح پایین تر این سلسله مراتب؛ موارد زیر را خواهیم داشت:
  - کاهش هزینه در هر بیت
  - افزایش ظرفیت

سطح	سرعت	هزینه	پایداری
ثبات‌ها Registers	بسیار زیاد	بسیار بالا	فرّار
حافظه‌ی نهان Cache	زیاد	بالا	فرّار
حافظه‌ی اصلی Main Memory	متوسط	متوسط	فرّار
دیسک‌ها Disks	پایین	پایین	پایدار
نوار یا آرشیو Tapes / Archives	بسیار پایین	بسیار ارزان	پایدار



Storage Hierarchy

- Caching (نهان‌سازی): کپی موقت داده‌ها از رسانه‌ی کندتر به رسانه‌ی سریع‌تر برای افزایش کارایی (مثلاً RAMبه‌عنوان Cacheبرای دیسک).

- هر کنترل‌کننده‌ی دستگاه (Device Controller) توسط یک درایور دستگاه (Device Driver) در سیستم‌عامل مدیریت می‌شود تا رابطی یکسان (Uniform Interface) بین سخت‌افزار و هسته ایجاد شود.



حافظه نهان(Cache)

- حافظه‌ی کش (Cache Memory) نوعی حافظه‌ی بسیار سریع و کوچک است که بین پردازنده (CPU) و حافظه‌ی اصلی (RAM) قرار دارد و با ذخیره‌ی داده‌ها و دستوراتی که اخیراً یا مکرراً استفاده شده‌اند، باعث کاهش زمان دسترسی (Access Time) و افزایش کارایی سیستم می‌شود.
- پردازنده ابتدا حافظه نهان را بررسی میکند، اگر داده در Cache موجود باشد استفاده مستقیم می کند (Hit). اگر در حافظه نهان پیدا نشد بلوکی از حافظه اصلی که حاوی داده های مورد نیاز است به حافظه نهان آورده میشود (Miss).
- اندازه و سیاست جایگزینی Cache از تصمیمات طراحی مهم سیستم‌عامل است.
- دلایل استفاده از کش:
  - اختلاف زیاد سرعت بین CPU و RAM
  - جلوگیری از اتلاف چرخه‌های پردازنده در انتظار داده‌ها
  - افزایش نرخ اصابت (Hit Rate) در پردازش‌های تکراری



سطوح حافظه نهان (Cache) در معماری امروزی

1) L1 Cache (Level 1)

- نزدیک‌ترین کش به هسته‌ی پردازنده
- سریع‌ترین ولی کوچک‌ترین سطح کش
- معمولاً ۳۲ تا ۱۲۸ کیلوبایت برای هر هسته
- به دو بخش تقسیم می‌شود:
  - Instruction Cache (I-Cache) برای دستورها
  - Data Cache (D-Cache) برای داده‌ها
- ویژگی: اختصاصی برای هر هسته و دارای تأخیر بسیار کم (Latency بسیار پایین، در حد چند نانوثانیه)



سطوح حافظه نهان (Cache) در معماری امروزی

1) L2 Cache (Level 2)

- اندازه بزرگ‌تر و سرعت کمتر نسبت به L1
- بین ۲۵۶ کیلوبایت تا ۲ مگابایت برای هر هسته
- در بعضی معماری‌ها اختصاصی هر هسته و در برخی دیگر بین چند هسته مشترک است (در پردازنده‌های اینتل معمولاً اختصاصی هر هسته است، اما در برخی معماری‌های AMD Ryzenبین دو یا چند هسته مشترک است.)
- ویژگی: نقش واسطه میان L1 و L3برای کاهش ترافیک حافظه



سطوح حافظه نهان (Cache) در معماری امروزی

1) L3 Cache (Level 3)

- حجیم‌ترین و کندترین نوع کش داخلی CPU
- اندازه بین ۴ تا ۳۶ مگابایت (در پردازنده‌های جدیدتر مانند Intel Core i7یا AMD Ryzen)
- معمولاً بین تمام هسته‌ها مشترک است.
- به عنوان (Last Level Cache (LLC شناخته می‌شود و باعث هم‌زمانی و هماهنگی دسترسی داده بین هسته‌ها می‌گردد.
- ویژگی: هماهنگ‌کننده‌ی ارتباط داده بین هسته‌ها، کاهش cache missو تسهیل اشتراک داده‌ها

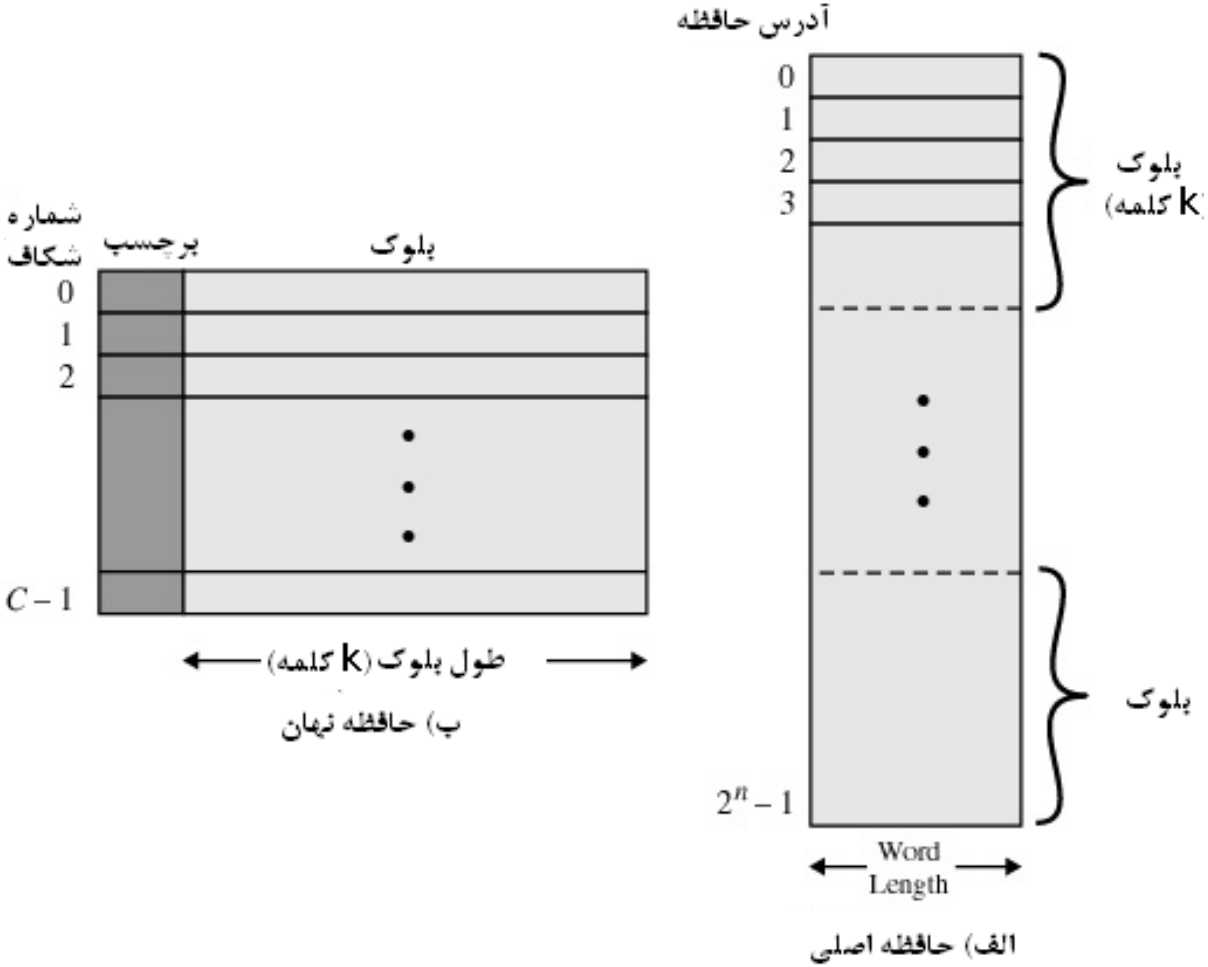


ساختار و اشتراک‌گذاری کش در معماری چندهسته‌ای

- در طراحی‌های مدرن، کش‌ها به‌صورت inclusive (همه‌ی داده‌های L1 و L2 در L3 نیز وجود دارند) یا exclusive (داده‌های L3 متفاوتی نسبت به L1/L2 دارد) پیاده‌سازی می‌شوند.
- اینتل معمولاً از ساختار inclusive استفاده می‌کند.
- AMD غالباً از exclusive بهره می‌گیرد تا حجم مفید داده‌ها در کش بیشتر شود.



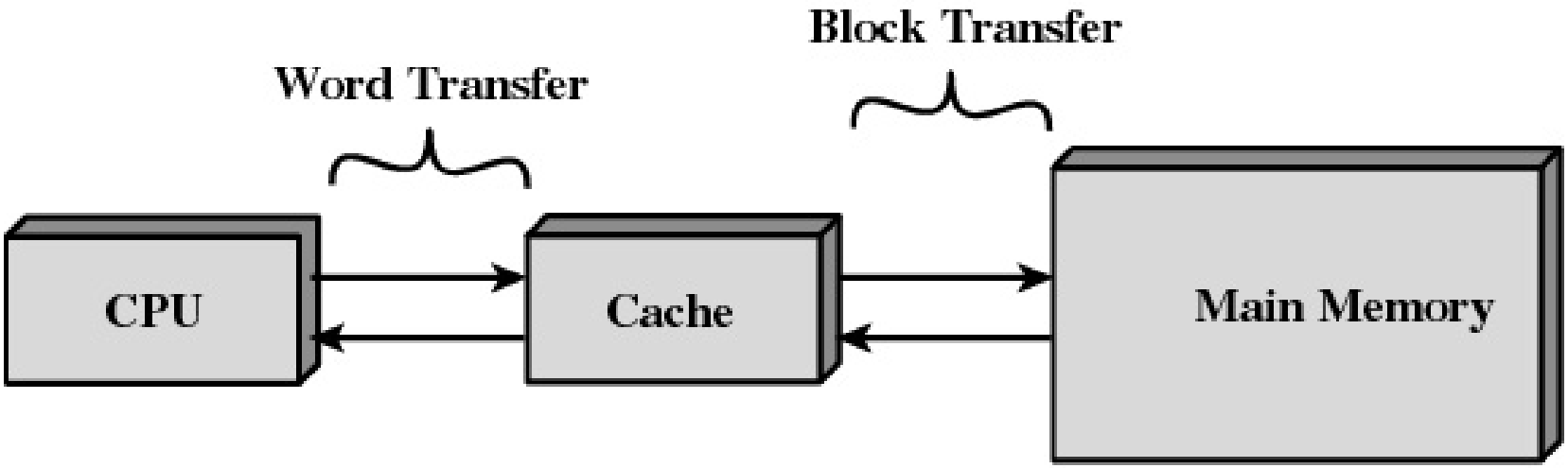
ساختار حافظه اصلی و حافظه نهان





حافظه نهان(Cache)

- برای سیستم عامل و کاربر قابل مشاهده نیست.
- حافظه نهان به دلیل عدم تطابق سرعت حافظه اصلی با سرعت پردازنده طراحی شد و برای تبادل داده ها بین حافظه اصلی و ثباتهاست.
- سرعت حافظه اصلی را افزایش میدهد.





کارایی سطوح مختلف ذخیره‌سازی

- جابجایی داده‌ها بین سطوح مختلف سلسله‌مراتب حافظه (Storage Hierarchy) می‌تواند به‌صورت صریح (Explicit) یا ضمنی (Implicit) انجام شود.

Level	1	2	3	4	5
Name	registers	cache	main memory	solid state disk	magnetic disk
Typical size	< 1 KB	< 16MB	< 64GB	< 1 TB	< 10 TB
Implementation technology	custom memory with multiple ports CMOS	on-chip or off-chip CMOS SRAM	CMOS SRAM	flash memory	magnetic disk
Access time (ns)	0.25 - 0.5	0.5 - 25	80 - 250	25,000 - 50,000	5,000,000
Bandwidth (MB/sec)	20,000 - 100,000	5,000 - 10,000	1,000 - 5,000	500	20 - 150
Managed by	compiler	hardware	operating system	operating system	operating system
Backed by	cache	main memory	disk	disk	disk or tape



Main memory

- هر گاه پردازنده به داده ای نیاز دارد ابتدا آن را در حافظه نهان جستجو می کند، اگر آن را یافت (اصابت) آنها را بازیابی میکند. در غیر این صورت (عدم اصابت) رخ داده و آن را از حافظه اصلی می خواند.

- حافظه اصلی: دارای آدرس یکتا و ناپایدار هستند. با حافظه پنهان توسعه داده می‌شوند.

- راه های توسعه حافظه اصلی :
  - از نظر سرعت : استفاده از حافظه نهان
  - از نظر ظرفیت : استفاده از دیسک ها



روش های انتقال ورودی/ خروجی

1) ورودی / خروجی برنامه سازی شده

2) ورودی / خروجی مبنی بر وقفه

3) دسترسی مستقیم به حافظه (DMA)



ورودی / خروجی برنامه سازی شده

- هنگام مواجهه با یک عمل I/O در حین اجرای برنامه، CPU فرمان لازم را به مؤلفه I/O می فرستد.
- مؤلفه I/O فرمان را اجرا میکند.
- بیت های وضعیت را تغییر میدهد.
- هیچ عمل دیگری انجام نمی دهد (بویژه وقفه نمی دهد)
- وظیفه CPU است که متناوباً وضعیت مؤلفه I/O را چک کند.
- در حین انجام فرامین توسط I/O، پردازنده مدام باید در چرخه تست وضعیت دستگاه باقی بماند بنابراین کارایی سیستم بشدت پایین میاید.



ورودی / خروجی مبنی بر وقفه

- در این روش CPU پس از صدور فرمان به I/O به کار دیگری مشغول میشود.
- وقتی I/O برای مبادله داده ها آماده شد وقفه ای به پردازنده صادر میکند.
- CPU اجرای دستور العمل فعلی را به پایان میرساند.
- CPU درخواست وقفه را شناسایی میکند.
- CPU مقدار PC و PSW را ذخیره میکند.
- CPU آدرس اولین دستور روال گرداننده وقفه را در PC کپی میکند
- پس از اجرای روال گرداننده وقفه مقدار PC و PSW بازیابی میشود.
- CPU به اجرای برنامه قبلی خود باز میگردد.

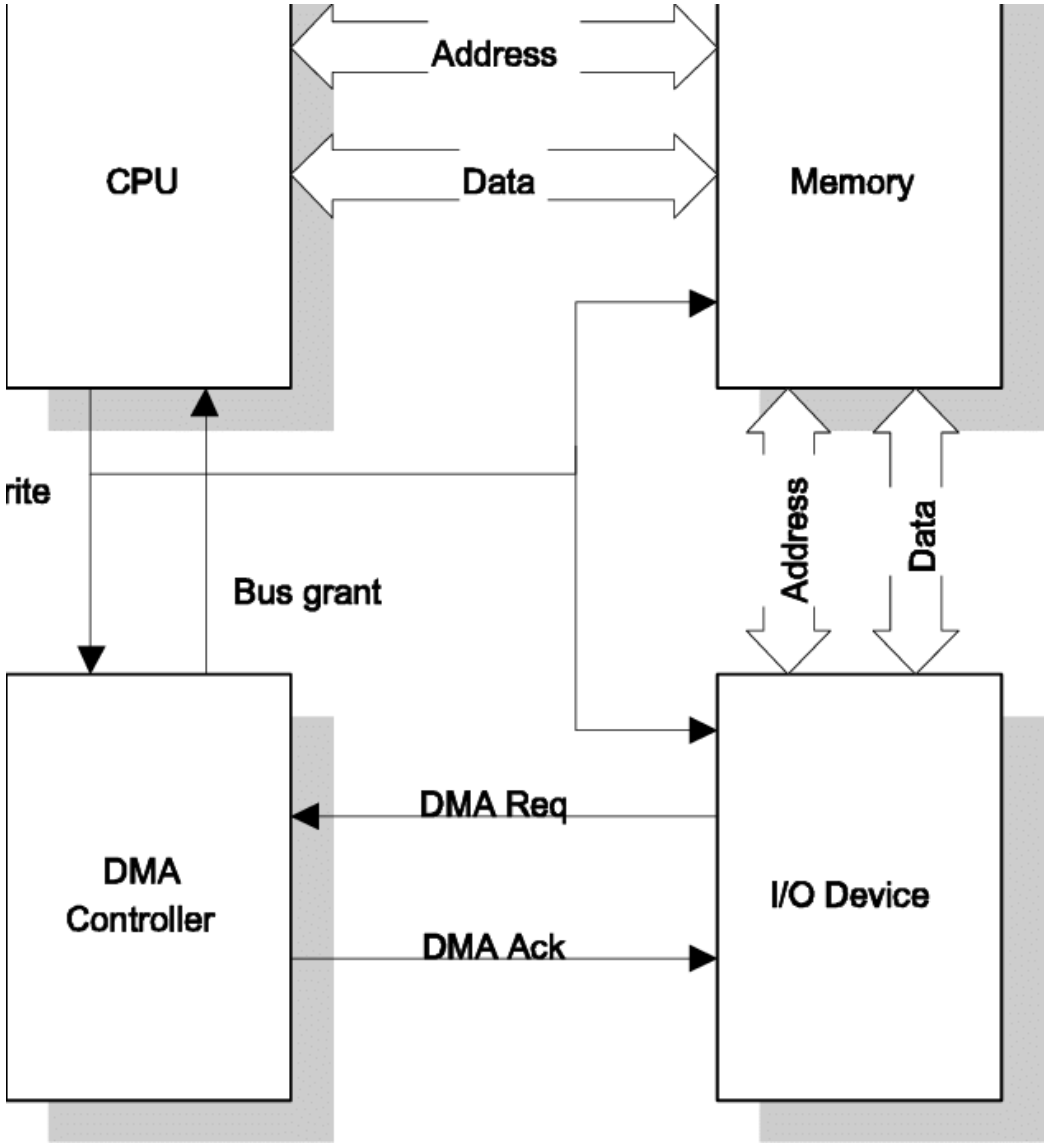


Direct Memory Access

- در این روش از مولفه ای به نام DMA استفاده میشود. هنگام خواندن یا نوشتن پردازنده فرامین زیر را به DMA صادر می کند و خودش کنار میرود.
  - عمل خواندن مورد نیاز است یا نوشتن؟
  - آدرس دستگاه I/O درگیر
  - محلی از حافظه که از آن محل خواندن یا نوشتن شروع میشود.
  - تعداد کلماتی که باید خوانده یا نوشته شوند.
- پس از اتمام عملیات DMA به پردازنده وقفه ای مبنی بر اتمام عملیت میدهد.
- در این روی CPU تنها در ابتدا و انتهای عملیات I/O مشغول است.



Direct Memory Access





Direct Memory Access

- برای دستگاه‌های ورودی/خروجی پرسرعت که قادر به انتقال اطلاعات با سرعتی نزدیک به سرعت حافظه هستند، استفاده می‌شود.
- کنترل‌کننده دستگاه، بلوک‌های داده را از حافظه بافر مستقیماً و بدون دخالت CPU به حافظه اصلی منتقل می‌کند.
- به جای یک وقفه در هر بایت، فقط یک وقفه در هر بلوک تولید می‌شود.

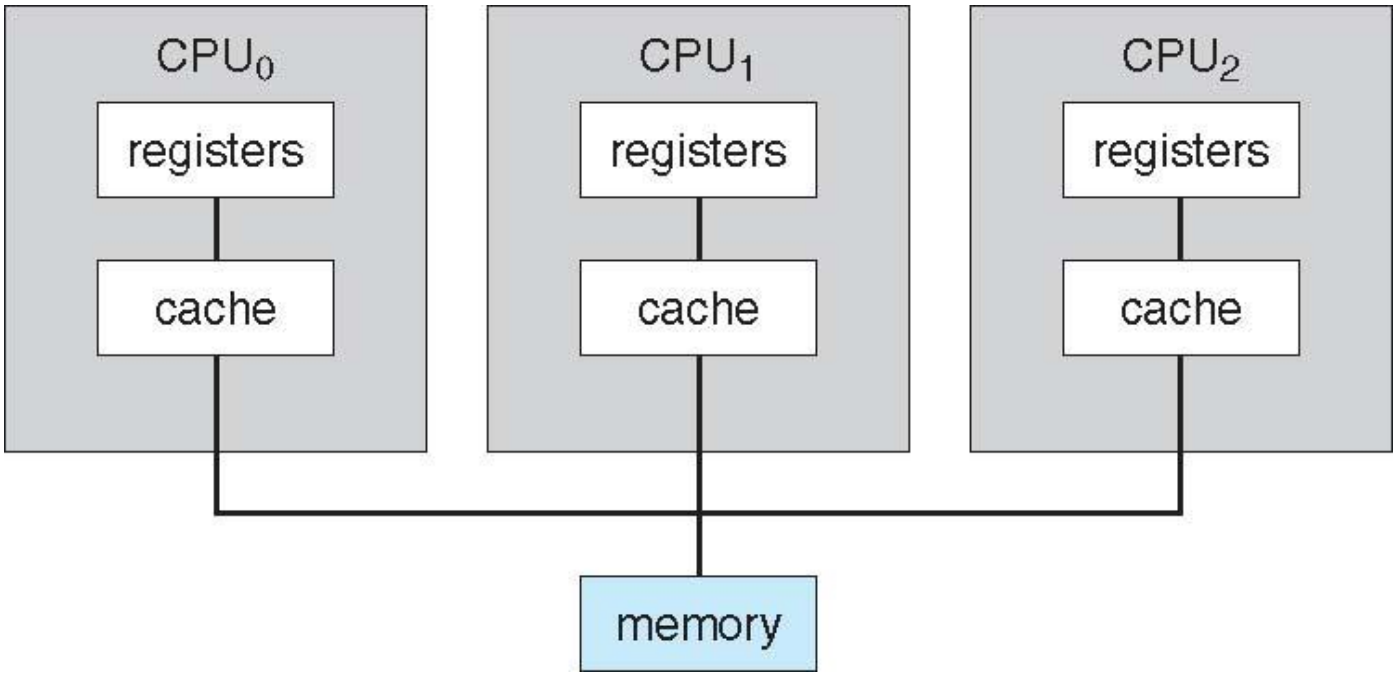


Computer-System Architecture

- بیشتر سیستم‌ها از یک پردازنده‌ی عمومی استفاده می‌کنند.
- اما چندپردازنده‌ای‌ها (Multiprocessor Systems) امروزه رواج یافته‌اند و چند CPUرا هم‌زمان به‌کار می‌گیرند.
- مزایا:
  - افزایش توان پردازشی (Throughput)
  - صرفه‌جویی اقتصادی (Economy of Scale)
  - قابلیت اطمینان بالا (Reliability / Fault Tolerance)
- دو نوع معماری:
  - Asymmetric Multiprocessing: یک CPUمدیر و بقیه تابع هستند.
- Symmetric Multiprocessing (SMP): همه‌ی CPUها برابرند و با هم کار می‌کنند.



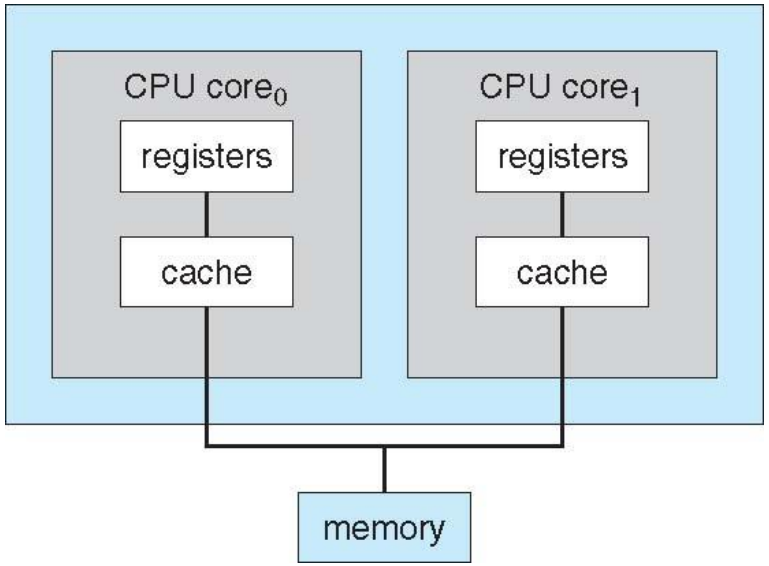
Symmetric Multiprocessing Architecture





A Dual-Core Design
معماری‌های چندهسته‌ای

- در طراحی مدرن، هر تراشه شامل چند هسته (Core) است.
- در UMA (Uniform Memory Access) همه‌ی پردازنده‌ها به حافظه مشترک با سرعت یکسان دسترسی دارند.
- در NUMA (Non-Uniform Memory Access) سرعت دسترسی بستگی به محل فیزیکی حافظه دارد.



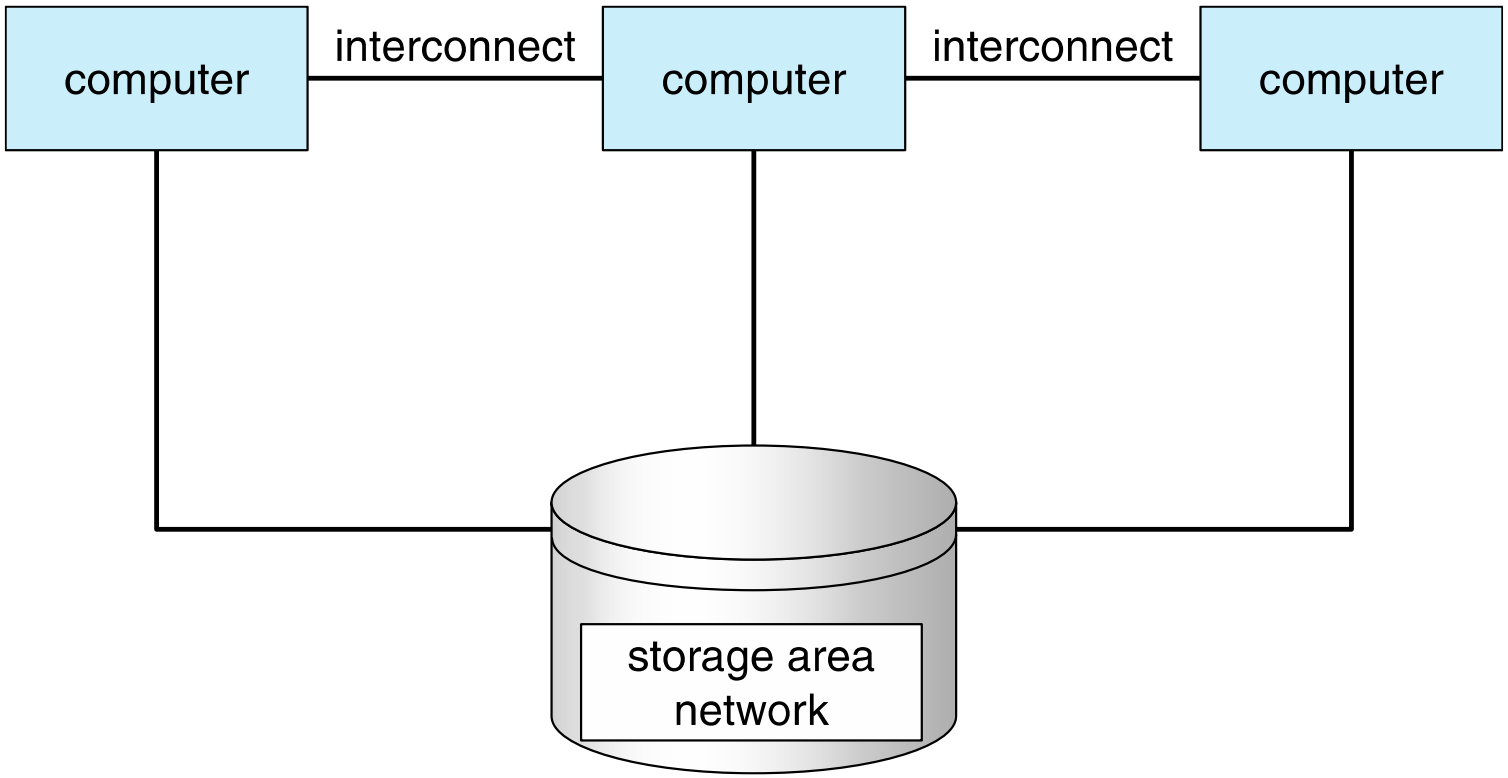


Clustered Systems

- در سیستم‌های خوشه‌ای، چند رایانه مستقل باهم کار می‌کنند و معمولاً فضای ذخیره‌سازی مشترک دارند (Storage Area Network – SAN).
- این سیستم‌ها برای دسترسی‌پذیری بالا (High Availability) یا محاسبات با کارایی بالا (High Performance Computing – HPC) استفاده می‌شوند.
- دو مدل:
  - Asymmetric Clustering: یک سیستم آماده‌به‌کار در حالت < Hot Standby>.
  - Symmetric Clustering: چند سیستم فعال و در حال نظارت بر هم.



Clustered Systems





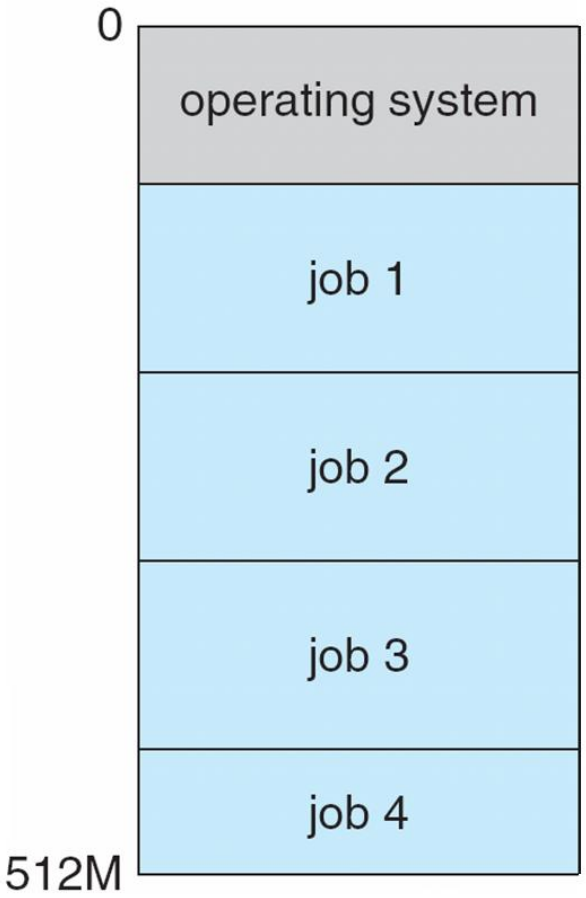
Operating System Structure

- Multiprogramming:
  - سیستم‌عامل برای استفاده‌ی بهینه از CPU از چندبرنامه‌ای استفاده می‌کند.
  - چندین برنامه هم‌زمان در حافظه قرار دارند و سیستم‌عامل تصمیم می‌گیرد کدام‌یک اجرا شود.

- Time-Sharing (Multitasking):
  - نسخه‌ی تعاملی‌تر چندبرنامگی است که در آن CPU بین کاربران مختلف سوئیچ می‌کند تا هرکدام تصور کنند سیستم مخصوص خودشان است.
  - اگر حافظه کافی نباشد، فرآیندها به‌صورت موقت از حافظه خارج و سپس بازگردانده می‌شوند (Swapping).
  - Virtual Memory اجازه می‌دهد برنامه‌هایی بزرگ‌تر از حافظه فیزیکی اجرا شوند.



Memory Layout for Multiprogrammed System





Operating-System Operations

- سیستم‌عامل برای حفاظت از خود و منابع، از حالت‌های کاری متفاوت پشتیبانی می‌کند:
  - حالت کاربر (User Mode)
  - حالت هسته (Kernel Mode)
- تغییر حالت با بیت حالت (Mode Bit) انجام می‌شود.
- دستورات خاص فقط در حالت هسته مجازند (Privileged Instructions).
- برخی دستورالعمل‌ها ویژه یا محافظت‌شده (Privileged instructions) هستند و فقط در حالت Kernelاجرا می‌شوند.
- فراخوانی سیستمی (System Call) حالت را از کاربر به هسته تغییر می‌دهد، و پس از اتمام، دوباره به کاربر بازمی‌گردد.
- پردازنده‌های مدرن از Multi-mode operation(عملکرد چندحالته) پشتیبانی می‌کنند؛ مثلاً حالت Virtual Machine Manager (VMM)برای اجرای ماشین‌های مجازی.

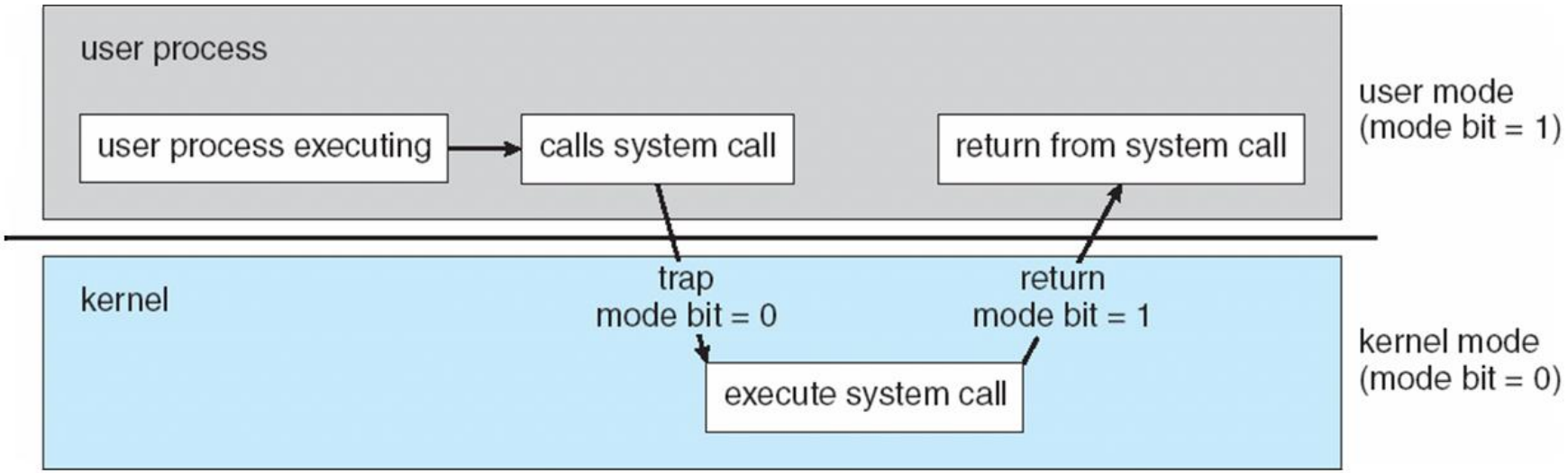


Transition from User to Kernel Mode
تغییر از حالت کاربر به هسته

- از Timer(تایمر) برای جلوگیری از حلقه بی‌نهایت یا تصاحب تمام منابع توسط یک فرآیند استفاده می‌شود.
- تایمر طوری تنظیم می‌شود که بعد از مدت مشخصی، به سیستم Interrupt(وقفه) دهد.
- شمارنده‌ای وجود دارد که توسط ساعت فیزیکی سیستم کاهش می‌یابد.
- تنظیم تایمر از طریق Privileged instruction(دستور ویژه) انجام می‌شود.
- زمانی که شمارنده به صفر برسد، وقفه تولید می‌شود.
- این تایمر پیش از زمان‌بندی هر فرآیند تنظیم می‌شود تا در صورت نیاز سیستم بتواند کنترل را بازپس گیرد یا برنامه‌ی متخلف را خاتمه دهد.



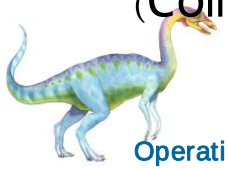
Transition from User to Kernel Mode





وظایف و مدیریت‌های اصلی سیستم‌عامل

- سیستم‌عامل برای استفاده‌ی مؤثر از منابع سخت‌افزاری و اجرای برنامه‌ها، مجموعه‌ای از وظایف مدیریتی دارد که هرکدام بخشی از عملکرد کل سیستم را کنترل می‌کند:
  - مدیریت فرآیندها (Process Management)
  - مدیریت حافظه (Memory Management)
  - مدیریت فایل‌ها (File Management)
  - مدیریت ورودی/خروجی (I/O Management)
  - مدیریت ذخیره‌سازی (Storage Management)
  - مدیریت حفاظت و امنیت (Protection & Security Management)
  - مدیریت منابع و زمان‌بندی (Resource & Scheduling Management)
  - مدیریت داده‌های هسته (Kernel Data Structures Management)
  - مدیریت محیط‌های محاسباتی (Computing Environment Management)



Process Management مدیریت فرآیندها

- فرآیند (Process) یک برنامه در حال اجرا است؛ یعنی یک موجود فعال، در حالی که خود برنامه یک موجود غیرفعال (Passive) است.
- هر فرآیند برای انجام وظیفه‌اش به منابعی نیاز دارد، از جمله: CPU، حافظه (Memory)، ورودی/خروجی (I/O)، و فایل‌ها و داده‌های اولیه (Initialization data)
- هنگام پایان فرآیند، باید منابع قابل استفاده آزاد شوند.
- در فرآیندهای تک‌ریسمانی (Single-threaded process) تنها یک شمارنده برنامه (Program Counter) وجود دارد که نشان می‌دهد دستور بعدی کجاست.
- فرآیندها دستورات را یکی‌یکی اجرا می‌کنند تا پایان یابند.
- فایل Word.exe یک برنامه است، ولی وقتی آن را باز می‌کنی و روی سیستم اجرا می‌شود، تبدیل به فرآیند (Process) می‌گردد.



فعالیت‌های سیستم‌عامل در مدیریت فرآیندها

- یجاد و حذف فرآیندهای کاربر و سیستم
- تعلیق و ازسرگیری فرآیندها
- فراهم کردن سازوکار همزمانی (Synchronization) بین فرآیندها
- فراهم کردن ارتباط بین فرآیندها (Interprocess Communication)
- فراهم کردن روش‌هایی برای مدیریت بن‌بست‌ها (Deadlock Handling)



Memory Management مدیریت حافظه

- برای اجرای یک برنامه، تمام یا بخشی از دستورالعمل‌ها باید در حافظه قرار گیرد.
- همچنین، تمام یا بخشی از داده‌های مورد نیاز برنامه باید در حافظه باشند.
- مدیریت حافظه تعیین می‌کند کدام بخش از حافظه در چه زمانی و برای چه فرآیندی استفاده شود تا کارایی سیستم بهینه گردد.
- اهداف:
  - افزایش بهره‌وری CPU
  - افزایش سرعت پاسخ سیستم به کاربر



مدیریت ذخیره‌سازی Storage Management

- سیستم‌عامل نمایی منطقی و یکنواخت از داده‌ها ارائه می‌دهد، بدون توجه به نوع رسانه ذخیره‌سازی.
- ویژگی‌های فیزیکی توسط سیستم‌عامل انتزاع می‌شوند تا کاربر فقط با فایل کار کند.
- هر رسانه (مثل دیسک یا نوار مغناطیسی) ویژگی‌هایی مانند سرعت دسترسی، ظرفیت، نرخ انتقال داده و نوع دسترسی (Sequential یا Random) دارد.
- Storage Management فقط هارد نیست؛ بلکه SSD، USB، و حتی حافظه‌ی ابری را شامل می‌شود.
- مدیریت فایل‌ها شامل:
  - سازماندهی فایل‌ها در Directory (دایرکتوری)
  - کنترل دسترسی (Access Control)
  - و دیگر عملیات سیستمی مانند باز کردن، بستن، خواندن و نوشتن فایل‌ها است.



مدیریت ذخیره‌سازی انبوه
Mass-Storage Management

- معمولاً داده‌هایی که در حافظه اصلی جا نمی‌گیرند یا باید مدت طولانی نگهداری شوند روی دیسک ذخیره می‌شوند.
- سرعت کل سیستم به زیرسیستم دیسک و الگوریتم‌های آن وابسته است.
- وظایف سیستم‌عامل در این بخش:
  - مدیریت فضای آزاد (Free-space management)
  - تخصیص فضا (Storage allocation)
  - زمان‌بندی دیسک (Disk scheduling)
- برخی رسانه‌ها مانند Tertiary storage (ذخیره‌سازی مرتبه سوم) مانند دیسک نوری یا نوار، نیازی به سرعت بالا ندارند.



زیرسیستم ورودی/خروجی I/O Subsystem

- یکی از اهداف اصلی سیستم‌عامل پنهان کردن پیچیدگی دستگاه‌های سخت‌افزاری از کاربر است.
- وظایف زیرسیستم I/O شامل:
  - Buffering: نگهداری موقت داده در حین انتقال
  - Caching: ذخیره بخشی از داده‌ها در حافظه سریع‌تر
  - Spooling: هم‌پوشانی عملیات خروجی یک برنامه با ورودی برنامه‌های دیگر
  - Device-driver interface: ایجاد رابط عمومی بین سیستم‌عامل و درایورها
  - Specific hardware drivers: درایورهای مخصوص هر دستگاه
- در پرینت گرفتن فایل، سیستم داده‌ها را Spool می‌کند تا کاربر بتواند هم‌زمان به کارش ادامه دهد.



محافظت و امنیت Protection and Security

- Protection: مکانیسمی برای کنترل دسترسی کاربران یا فرآیندها به منابع سیستم.
- Security: دفاع از سیستم در برابر حملات داخلی و خارجی (مثل ویروس، هک، سرقت داده).
- سیستم‌ها معمولاً ابتدا کاربران را تشخیص می‌دهند (User IDs / Security Ids) تا مجوزهای دسترسی تعیین شوند.
- هر شناسه کاربر با فایل‌ها و فرآیندهای او مرتبط است تا سیستم بداند چه کسی به چه چیزی می‌تواند دسترسی داشته باشد.
- Protection مربوط به مجوزها داخل سیستم است، Security مربوط به حفاظت در برابر تهدیدات بیرونی است.



ساختارهای داده‌ای در هسته (Kernel Data Structures)

- سیستم‌عامل از ساختارهای داده مشابه برنامه‌نویسی استفاده می‌کند، مانند:
  - لیست پیوندی یک‌طرفه (Singly Linked List)
  - لیست پیوندی دوطرفه (Doubly Linked List)
  - لیست حلقوی (Circular Linked List)
  - درخت جستجوی دودویی (Binary Search Tree)
  - درخت متوازن (Balanced Tree)
  - جدول درهم‌سازی (Hash Map)
  - نقشه بیتی (Bitmap)

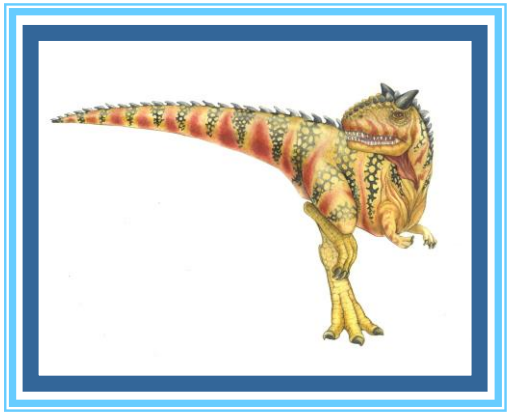


Os Environment

- Traditional Environment
- Mobile Environment
- Distributed Environment
- Client-Server Environment
- Peer-to-Peer Environment
- Virtualization Environment
- Computing Environments: Cloud Computing
- Computing Environments: Real-Time Embedded Systems
- Open-Source Operating Systems



End of Chapter 1



Silberschatz, Galvin and Gagne ©2013